



Avance de desarrollo

SPACES OS (demo) · Sprint de cierre del track de producción

Resumen de lo construido para cerrar las brechas funcionales detectadas en la auditoría: cadena comercial-fiscal, probatorio, notificaciones, persistencia real, multi-tenant e integraciones.

Repo: github.com/emiliano-cyber/spaces_dooh_new · rama main (HEAD: ede525d)
11 de 11 items cerrados · todo commiteado y verificado en vivo.

1. Resumen ejecutivo

Resultado: se cerraron los **11 pendientes funcionales** del plan (todos menos el bloque de despliegue, excluido a propósito). Cada uno fue construido, probado contra la BD real y subido al repositorio como commit independiente.

Indicador	Antes	Ahora
Funcionalidad de negocio	~25%	~90%
Cadena comercial-fiscal (propuestas/ODC/RFC/factura fiscal)	~10%	Completa
Persistencia real (UI ↔ BD)	parcial	Real (BFF)
Multi-tenant / RLS	no	Base lista
Integraciones externas	no	Stub conectable

2. Items completados

#	Entregable	Qué hace	Commit
1	Validación de colisión de fechas	Impide doble-reservar una pantalla estática en fechas que se solapan (409 + rollback).	809c351
2	Adapter http / persistencia real	Las últimas operaciones en mock (pago renta, renovación, incidencia) pasan a BD real.	a4c5336
3	Cientes + RFC / razón social	Módulo de clientes con datos fiscales (RFC, razón social, régimen, CFDI).	8414410
4	Propuestas + método del divisor	Cotizaciones con bruto → neto por divisor (comisión de agencia) + presupuesto.	ed68413
5	Aprobación granular	Aprobar/rechazar sitio por sitio; medidor "neto vs aprobado" (modelo menú).	4ee0191
6	ODC como módulo	Orden de compra real (folio, monto, documento); al registrarla abre el candado.	e3bc955
7	Finanzas fiscal	Folio fiscal (CFDI sim.), validación de RFC, IVA y cobranza con abonos parciales.	63c579f
8	Probatorio	Reporte contratado vs entregado + testigos (proof-of-play) + prueba de color en imprenta.	0868453
9	Notificaciones por evento	Centro in-app (campana + panel) que registra ODC, facturas, pagos y propuestas.	5092fa8
10	Multi-tenant + RLS	tenant_id en 21 tablas + políticas RLS de aislamiento (aditivo, no destructivo).	667ccb2
11	Integraciones (stub)	Conectores AdMobilize/CMS/CFDI con detección por credencial; datos simulados.	ede525d

Antes de la lista también se cerraron: motor de costos/margen real, margen por campaña y carga de contratos de renta.

3. Cómo se construyó (patrón aplicado)

Cada item siguió el mismo patrón de extremo a extremo, sobre la arquitectura existente:

- **Base de datos** (Postgres del demo, puerto 5433): tablas/columnas nuevas en `schema.sql` y aplicadas en vivo de forma **aditiva** (sin perder datos).
- **Repositorio** (`lib/server/*-repo.ts`): lógica de negocio y queries tipadas.
- **BFF** (rutas `app/api/**`): validación de sesión + permiso (RBAC) y registro en bitácora.
- **Capa de datos** (`estado-api.ts` + `/api/estado`): hidratación real del store; las pantallas leen/escriben datos reales.
- **UI** (módulos y componentes demo) consumiendo todo lo anterior.

Verificación: cada item se probó en vivo contra la BD (creando/leyendo registros reales) y confirmando que las páginas compilan y responden 200 antes de commitear.

4. Estado de producción y lo que falta

La **funcionalidad de negocio está esencialmente completa**. Lo que aún separa de "producción real":

Pendiente	Estado
Credenciales reales de integraciones (AdMobilize, CMS, CFDI/SUNAT)	Stub listo; requiere contratos/API keys externas.
Enforzar la RLS multi-tenant	Políticas instaladas; activar conectando con rol no-superusuario + <code>app.tenant_id</code> por request.
Despliegue / CI-CD / backups	Excluido de este sprint por acuerdo.
"N entidades fiscales" por cliente	Hoy una identidad fiscal por cliente (cubre facturación); ampliable.

5. Próximos pasos sugeridos

- Contratar/configurar las integraciones reales y reemplazar los stubs por las llamadas al proveedor.
- Crear un rol de aplicación no-superusuario y enforzar la RLS por request (aislamiento real entre tenants).
- Abordar el bloque de despliegue: pipeline CI/CD, migraciones por tenant y backups automatizados.
- Pruebas end-to-end del flujo completo (propuesta → aprobación → ODC → campaña → factura fiscal → cobranza).